সফটওয়্যার ও অপারেটিং সিস্টেম

সিস্টেম বনাম অ্যাপ্লিকেশন · OS · কার্নেল · অনুবাদক · লাইসেন্স: ১১ পাতায় পরীক্ষার পূর্ণ প্রস্তুতি



↑ পুরো টপিক এক পাতায়: লাল = বেশি আসে, সবুজ = প্রয়োগ

সিলেবাসের যে অংশ

"Introduction to Computer Systems: … Major components of a computer; Hardware: processor, memory, I/O devices; **Software: Operating system, application software**; Basic architecture of a computer …"। এই নোটে সফটওয়্যার অংশ: শ্রেণিবিভাগ, OS (ভূমিকা, কাজ, কার্নেল, প্রকার, বুটিং), অনুবাদক প্রোগ্রাম, ইউটিলিটি, ড্রাইভার, ফার্মওয়্যার, অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার ও লাইসেন্স। হার্ডওয়্যার ও আর্কিটেকচার আছে **হার্ডওয়্যার উপাদান** নোটে (cs2); প্রসেস, শিডিউলিং, মেমরি ব্যবস্থাপনা ও ডেডলক বিস্তারিত আছে **অধ্যায় ১৮: অপারেটিং সিস্টেম**-এ।

হাই-ইল্ড তালিকা

① সিস্টেম বনাম অ্যাপ্লিকেশন
② কার্নেল বনাম শেল
③ কম্পাইলার বনাম ইন্টারপ্রেটার
④ মাল্টিপ্রোগ্রামিং · টাইম-শেয়ারিং · মাল্টিপ্রসেসিং
⑤ হার্ড বনাম সফট রিয়েল-টাইম
⑥ ফ্রিওয়্যার · শেয়ারওয়্যার · ওপেন সোর্স

সংকেত: **হলুদ** = মূল শব্দ · **লাল বৃত্ত** = মুখস্থ রাখার তথ্য · **বেগুনি বক্স** = মনে রাখার কৌশল · **লাল বক্স** = পরীক্ষার ফাঁদ · **সবুজ** = সমাধানকৃত উদাহরণ

সূচিপত্র

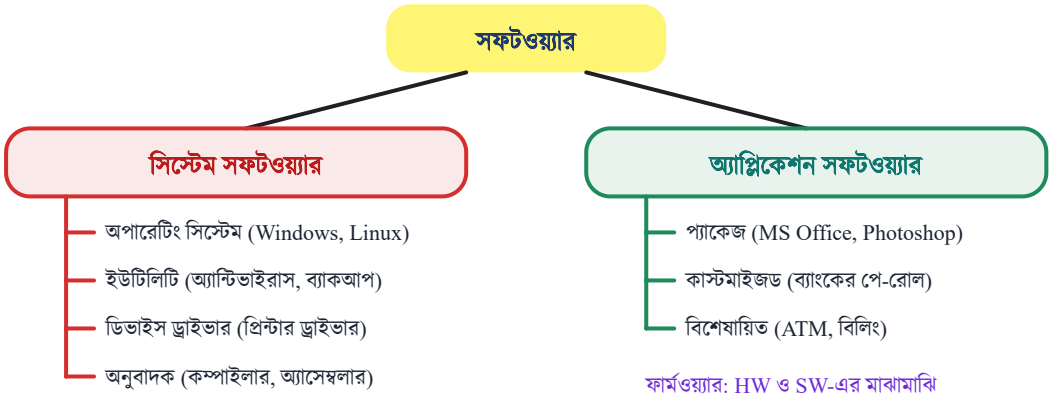
✓ সফটওয়্যার ও শ্রেণিবিভাগ ..... পৃ. ২
✓ OS: ভূমিকা, কাজ, বুটিং ..... পৃ. ৩
✓ কার্নেল, শেল, সিস্টেম কল, UI ..... পৃ. ৪
✓ অপারেটিং সিস্টেমের প্রকারভেদ ..... পৃ. ৫
✓ জনপ্রিয় OS, ইতিহাস, ফাইল সিস্টেম … পৃ. ৬
✓ অনুবাদক প্রোগ্রাম ..... পৃ. ৭
✓ ইউটিলিটি, ড্রাইভার, ফার্মওয়্যার ..... পৃ. ৮
✓ অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার ও লাইসেন্স … পৃ. ৯
✓ পরীক্ষার আগের রাতের পাতা ..... পৃ. ১০
✓ অনুশীলন MCQ + লিখিত ..... পৃ. ১১

১ সফটওয়্যার কী?

সংজ্ঞা: **সফটওয়্যার (Software)** হলো ডেটা ও ডকুমেন্টেশনসহ **প্রোগ্রামের** সমষ্টি, যা হার্ডওয়্যারকে কী করতে হবে তা বলে দেয়। এটি **অস্পৃশ্য (intangible)**: ক্ষয় হয় না, তবে এতে **বাগ (bug)** থাকতে পারে এবং তা পুরোনো হয়ে যায়। "software" শব্দটি প্রথম ছাপা হয় জন ডব্লিউ. টুকির (John W. Tukey) লেখায় (**১৯৫৮**)।

উপাদান	কী	উদাহরণ
হার্ডওয়্যার	ভৌত, স্পর্শযোগ্য অংশ (দেখো cs2)	CPU, RAM, কিবোর্ড, SSD
সফটওয়্যার	প্রোগ্রাম + ডেটা, অস্পৃশ্য	Windows, MS Word, Chrome
ফার্মওয়্যার	ডিভাইসের ROM/ফ্ল্যাশে স্থায়ী সফটওয়্যার	BIOS/UEFI, রাউটার ফার্মওয়্যার
হিউম্যানওয়্যার (লাইভওয়্যার)	যারা সিস্টেম ব্যবহার ও পরিচালনা করে	ব্যবহারকারী, প্রোগ্রামার, অপারেটর

২ সফটওয়্যারের শ্রেণিবিভাগ



সিস্টেম সফটওয়্যার যন্ত্রের সেবা করে; অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার ব্যবহারকারীর

বিষয়	সিস্টেম সফটওয়্যার	অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার
উদ্দেশ্য	কম্পিউটার চালায়; অ্যাপের **প্ল্যাটফর্ম**	ব্যবহারকারীর একটি নির্দিষ্ট কাজ করে
চলে	বুট থেকে শাটডাউন পর্যন্ত, পেছনে	ব্যবহারকারী খুললে তবেই
নির্ভরতা	যেকোনো অ্যাপ চলার আগে লাগে	OS-এর **ওপরে** চলে
লেখা হয়	C, C++, অ্যাসেম্বলি (হার্ডওয়্যারের কাছাকাছি)	যেকোনো উচ্চস্তরের ভাষায়

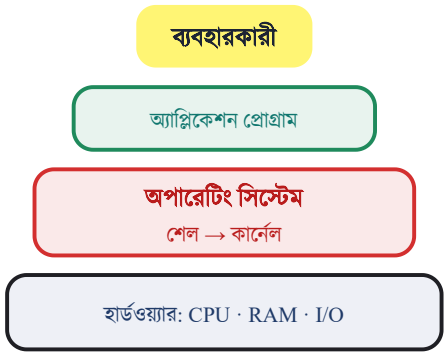
মনে রাখার কৌশল: সিস্টেম সফটওয়্যার = "**OUT-D**": **O**S, **U**tility, **T**ranslator, **D**river। কাজ করার জন্য ব্যবহারকারী যা খোলে, তা-ই অ্যাপ্লিকেশন।

পরীক্ষার ফাঁদ: অ্যান্টিভাইরাস (ইউটিলিটি), কম্পাইলার (অনুবাদক) ও ডিভাইস ড্রাইভার হলো **সিস্টেম** সফটওয়্যার। ওয়েব ব্রাউজার ও ওয়ার্ড প্রসেসর **অ্যাপ্লিকেশন** সফটওয়্যার।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: Windows 11 → সিস্টেম (OS) · Microsoft Defender → সিস্টেম (ইউটিলিটি) · GCC → সিস্টেম (অনুবাদক) · Excel → অ্যাপ্লিকেশন (প্যাকেজ) · BIOS → **ফার্মওয়্যার**

৩ অপারেটিং সিস্টেম: ভূমিকা ও কাজ

সংজ্ঞা: **অপারেটিং সিস্টেম (OS)** হলো সেই সিস্টেম সফটওয়্যার, যা **হার্ডওয়্যার রিসোর্স পরিচালনা করে** এবং ব্যবহারকারী ও প্রোগ্রামকে **ইন্টারফেস** ও সাধারণ সেবা দেয়। দুই দৃষ্টিভঙ্গি: **রিসোর্স ম্যানেজার** (CPU, মেমরি, ডিভাইস, ফাইল ভাগ করে দেয়) এবং **এক্সটেন্ডেড মেশিন** (সহজ কলের আড়ালে হার্ডওয়্যারের জটিলতা লুকায়)। বুটের সময় এটি প্রথম বড় প্রোগ্রাম হিসেবে লোড হয়; শাটডাউন পর্যন্ত এর কার্নেল RAM-এ থাকে।



অনুরোধ নিচে নামে, ফল ওপরে ওঠে

কাজ	OS কী করে
প্রসেস	প্রসেস তৈরি, শিডিউল ও সমাপ্ত করে; **প্রসেস** = **নির্বাহরত প্রোগ্রাম** (অধ্যায় ১৮)
মেমরি	RAM বরাদ্দ/মুক্ত করে; **ভার্চুয়াল মেমরি** = ডিস্ককে RAM হিসেবে ব্যবহার
ফাইল	ফাইল তৈরি, পড়া, লেখা, মোছা; ডিরেক্টরি; পারমিশন
ডিভাইস (I/O)	ড্রাইভার, ইন্টারাপ্ট, বাফারিং, **স্পুলিং** (প্রিন্ট কিউ)
স্টোরেজ	খালি জায়গার হিসাব, ডিস্ক শিডিউলিং, ফরম্যাটিং
নিরাপত্তা	লগইন, ইউজার অ্যাকাউন্ট, অ্যাক্সেস অধিকার; প্রোগ্রামকে আলাদা রাখে
ইউজার ইন্টারফেস	CLI বা GUI (পৃ. 8)
অন্যান্য	নেটওয়ার্কিং, ত্রুটি শনাক্তকরণ, অ্যাকাউন্টিং (ব্যবহারের লগ)

মনে রাখার কৌশল: "**P**lease **M**ake **F**riendly **D**evices **S**afe & **U**seful" → Process, Memory, File, Device, Security, User interface।

SPOOL: = **S**imultaneous **P**eripheral **O**perations **O**n-**L**ine: কাজগুলো ডিস্কে সারিতে অপেক্ষা করে, ফলে ধীর প্রিন্টার CPU-কে আটকে রাখে না।

বুটিং (Booting): চালু থেকে লগইন

১. পাওয়ার অন → **BIOS/UEFI** (ROM/ফ্ল্যাশে রাখা ফার্মওয়্যার) চালায় **POST** (Power-On Self-Test)
২. বুট ডিভাইস খুঁজে (বুট অর্ডার) **MBR** (প্রথম 512-বাইট সেক্টর) বা EFI পার্টিশন (GPT) থেকে **বুটলোডার** লোড করে
৩. বুটলোডার (GRUB, Windows Boot Manager) **কার্নেল**কে RAM-এ আনে
৪. কার্নেল ড্রাইভার ও প্রথম প্রসেস (init/systemd) চালু করে → সার্ভিস → লগইন

BIOS = Basic Input/Output System; UEFI = Unified Extensible Firmware Interface

পরীক্ষার ফাঁদ: **কোল্ড বুট** = বন্ধ অবস্থা থেকে চালু; **ওয়ার্ম বুট** = বিদ্যুৎ না কেটে রিস্টার্ট (Restart, Ctrl+Alt+Del)। বুটস্ট্র্যাপ লোডার থাকে **ROM/ফ্ল্যাশে**, হার্ডডিস্কে নয়; BIOS-এর সেটিং থাকে ব্যাটারিচালিত **CMOS** RAM-এ।

৪ কার্নেল, শেল ও সিস্টেম কল

কার্নেল (Kernel): **OS-এর কেন্দ্রীয় অংশ**: সবসময় প্রধান মেমরিতে থাকে, সুবিধাপ্রাপ্ত **কার্নেল মোডে** চলে, CPU, মেমরি, ডিভাইস ও ফাইল পরিচালনা করে।

শেল (Shell): **কমান্ড ইন্টারপ্রেটার**: বাইরের স্তর, যা ব্যবহারকারীর কমান্ড নিয়ে কার্নেলের কাছে পাঠায়। টেক্সট শেল: sh (Bourne), **bash** (বেশিরভাগ Linux-এ ডিফল্ট), zsh (২০১৯ থেকে macOS-এ ডিফল্ট), cmd.exe, PowerShell। GUI শেল: Windows Explorer।



শেল কার্নেলকে ঘিরে রাখে

মনে রাখার কৌশল: বাদামের মতো: **কার্নেল** ভেতরের শাঁস, **শেল** বাইরের খোসা। তুমি কথা বলো শেলের সাথে; শেল কথা বলে কার্নেলের সাথে।

কার্নেলের ধরন	মূল ধারণা	উদাহরণ
মনোলিথিক	সব সার্ভিস কার্নেল স্পেসে; দ্রুত	**Linux**, UNIX, MS-DOS
মাইক্রোকার্নেল	ছোট কার্নেল; ড্রাইভার, ফাইল সিস্টেম ইউজার স্পেসে	MINIX, QNX, L4
হাইব্রিড	মাইক্রো নকশা + কিছু সার্ভিস কার্নেলে	Windows NT, macOS (XNU)

ইউজার মোড বনাম কার্নেল মোড: অ্যাপ সীমিত অধিকারে ইউজার মোডে চলে। হার্ডওয়্যার ব্যবহার করতে সে একটি **সিস্টেম কল (system call)** করে: একটি ট্র্যাপ (সফটওয়্যার ইন্টারাপ্ট) CPU-কে কার্নেল মোডে নেয়, কার্নেল কাজটি করে, তারপর নিয়ন্ত্রণ ইউজার মোডে ফেরে।

```
fd = open("a.txt", O_RDONLY);
read(fd, buf, 100); /* kernel */
close(fd);   /* back in user mode */
```

UNIX/Linux কল: fork(), exec(), open(), read(), write(), exit() · Windows: CreateProcess(), ReadFile() · লাইব্রেরি (POSIX, Win32 API) এগুলোকে মুড়ে রাখে।

ইউজার ইন্টারফেস: CLI বনাম GUI

বিষয়	CLI (কমান্ড লাইন)	GUI (গ্রাফিক্যাল)
ব্যবহার	টাইপ করা কমান্ড (dir, ls, cd)	**WIMP**: উইন্ডো, আইকন, মেনু, পয়েন্টার
রিসোর্স	কম; সার্ভার, স্ক্রিপ্টে আদর্শ	বেশি RAM, CPU, গ্রাফিক্স
শেখা	কঠিন; দক্ষদের জন্য দ্রুত	নতুনদের জন্য সহজ
উদাহরণ	MS-DOS, Linux টার্মিনাল	Windows, macOS, Android

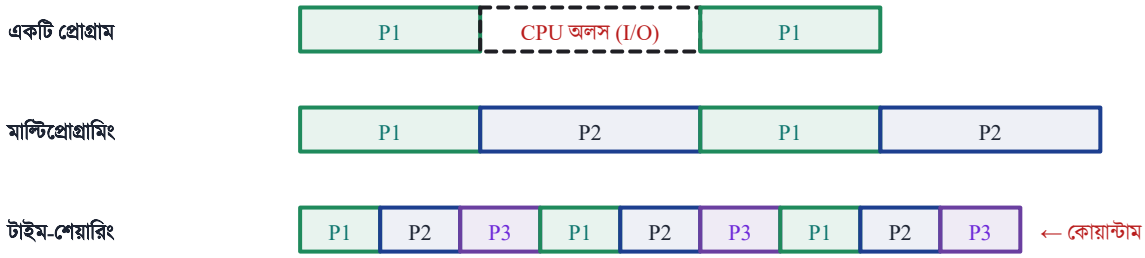
GUI-এর ইতিহাস: Xerox **Alto** (PARC, **১৯৭৩**) → Apple Lisa (১৯৮৩) → Macintosh (১৯৮৪) → Windows 1.0 (১৯৮৫)।

পরীক্ষার ফাঁদ: শেল আর কার্নেল এক **নয়**; "টার্মিনাল" শুধু সেই উইন্ডো, যেখানে শেল চলে। MS-DOS একটি CLI OS; Windows 1.0–3.x ছিল DOS-এর ওপর চলা GUI।

৫ অপারেটিং সিস্টেমের প্রকারভেদ

প্রকার	মূল ধারণা	উদাহরণ / ব্যবহার
ব্যাচ (Batch)	একই ধরনের কাজ একসাথে ক্রমানুসারে চলে; ব্যবহারকারীর হস্তক্ষেপ নেই	প্রথম দিকের IBM মেইনফ্রেম
মাল্টিপ্রোগ্রামিং	RAM-এ অনেক প্রোগ্রাম; একটি I/O-র অপেক্ষায় থাকলে CPU আরেকটি চালায় → **CPU-এর সর্বোচ্চ ব্যবহার**	IBM OS/360
টাইম-শেয়ারিং (মাল্টিটাস্কিং)	CPU-সময় ছোট স্লাইসে (কোয়ান্টাম) ভাগ করে ঘুরিয়ে দেওয়া → **দ্রুত সাড়া**	CTSS (1961), Multics, UNIX
মাল্টিপ্রসেসিং	2+ CPU/কোর মেমরি ভাগ করে **সমান্তরালে** চলে; SMP বা AMP	মাল্টি-কোর PC, সার্ভার
মাল্টিথ্রেডিং	একটি প্রসেস একাধিক থ্রেডে ভাগ হয়ে একযোগে চলে	ব্রাউজার, ওয়েব সার্ভার
রিয়েল-টাইম (RTOS)	নির্দিষ্ট সময়সীমার (deadline) মধ্যে ফল; **হার্ড**: মিস = ব্যর্থতা; **সফট**: মাঝে মাঝে মিস চলে	VxWorks, QNX, FreeRTOS
ডিস্ট্রিবিউটেড	নেটওয়ার্কে যুক্ত অনেক কম্পিউটার ব্যবহারকারীর কাছে **একটি** সিস্টেম	Amoeba, ক্লাস্টার, ক্লাউড
নেটওয়ার্ক OS	সার্ভার LAN-এ ফাইল, প্রিন্টার, ব্যবহারকারী ভাগ করে	NetWare, Windows Server
এমবেডেড / মোবাইল	যন্ত্রের ভেতরে বসানো; ছোট আকার; ফোন	এমবেডেড Linux, Android

হার্ড রিয়েল-টাইম: এয়ারব্যাগ, পেসমেকার, ফ্লাইট কন্ট্রোল। সফট রিয়েল-টাইম: ভিডিও স্ট্রিমিং, VoIP, অনলাইন গেম।



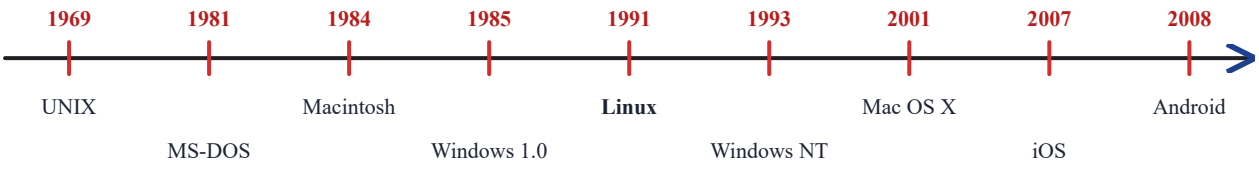
একটি CPU: মাল্টিপ্রোগ্রামিং I/O-র ফাঁক ভরায়; টাইম-শেয়ারিং নির্দিষ্ট স্লাইস ঘোরায়

ব্যবহারকারী ও কাজ অনুযায়ী:
এক-ব্যবহারকারী, এক-কাজ: **MS-DOS**
এক-ব্যবহারকারী, বহু-কাজ: Windows 11, macOS
বহু-ব্যবহারকারী: **UNIX**, Linux, Windows Server

মনে রাখার কৌশল: **মাল্টিপ্রোগ্রামিং** = RAM-এ অনেক **প্রোগ্রাম** · **মাল্টিটাস্কিং** = সময়ের **স্লাইস** (task-এর পালা) · **মাল্টিপ্রসেসিং** = অনেক **প্রসেসর**।

পরীক্ষার ফাঁদ: মাল্টিপ্রোগ্রামিংয়ের লক্ষ্য = **CPU-এর ব্যবহার**; টাইম-শেয়ারিংয়ের লক্ষ্য = **রেসপন্স টাইম**। মাল্টিটাস্কিং একটি CPU-তেই চলে (concurrency); মাল্টিপ্রসেসিংয়ে একাধিক CPU লাগে (প্রকৃত সমান্তরালতা)।

৬ জনপ্রিয় অপারেটিং সিস্টেম ও মাইলফলক



OS-এর মাইলফলক (Android: প্রথম ফোন HTC Dream, ২০০৮)

OS	উৎপত্তি	মূল তথ্য
UNIX	AT&T **বেল ল্যাবস**, 1969: কেন থম্পসন ও ডেনিস রিচি	1973-এ **C** ভাষায় পুনর্লিখিত → পোর্টেবল; বহু-ব্যবহারকারী, মাল্টিটাস্কিং; BSD পরিবার
MS-DOS	Microsoft, 1981 (86-DOS থেকে), IBM PC-র জন্য	এক-ব্যবহারকারী, এক-কাজ, CLI; 16-বিট
Windows	Microsoft; 1.0 (1985); NT ধারা 1993 থেকে	প্রোপ্রাইটারি; হাইব্রিড NT কার্নেল; সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ডেস্কটপ OS
Linux	**লিনাস টরভাল্ডস, 1991** (ফিনল্যান্ড)	মনোলিথিক কার্নেল, **GPL**-এর অধীনে ওপেন সোর্স; মাসকট Tux; ডিস্ট্রো: Ubuntu, Debian, Fedora, Red Hat, Mint
macOS	Apple; Mac OS X (2001)	Darwin (BSD-ভিত্তিক)-এর ওপর XNU হাইব্রিড কার্নেল; সার্টিফায়েড UNIX, Linux **নয়**
Android	Android Inc. (2003); **Google** কেনে 2005 সালে	**Linux কার্নেলের** ওপর তৈরি; অ্যাপ .apk; ওপেন সোর্স (AOSP)
iOS	Apple, 2007 (প্রথম iPhone)	প্রোপ্রাইটারি; macOS-এর মতো XNU কার্নেল
ChromeOS	Google, 2011 (Chromebook)	Linux কার্নেল; ওয়েব/ক্লাউড-কেন্দ্রিক

GNU প্রকল্প: রিচার্ড স্টলম্যান, **১৯৮৩** (একটি মুক্ত UNIX-সদৃশ OS)। এর টুল + Linux কার্নেল মিলে একটি সম্পূর্ণ মুক্ত OS।

> "Linux" = শুধু কার্নেল; পূর্ণ OS = GNU/Linux

ফাইল সিস্টেম (OS পরিচালনা করে)

ফাইল সিস্টেম	ব্যবহৃত হয়	মনে রাখো
FAT32	পুরোনো Windows, USB ড্রাইভ	সর্বোচ্চ ফাইল সাইজ **4 GB**; পারমিশন নেই
exFAT	ফ্ল্যাশ ড্রাইভ, SD কার্ড	বড় ফাইল, সব প্ল্যাটফর্মে চলে
NTFS	Windows NT/XP/10/11	জার্নালিং, পারমিশন, এনক্রিপশন, কম্প্রেশন
ext4	Linux	জার্নালিং; বেশিরভাগ ডিস্ট্রোতে ডিফল্ট
APFS / HFS+	macOS, iOS	APFS 2017 থেকে; আগে HFS+

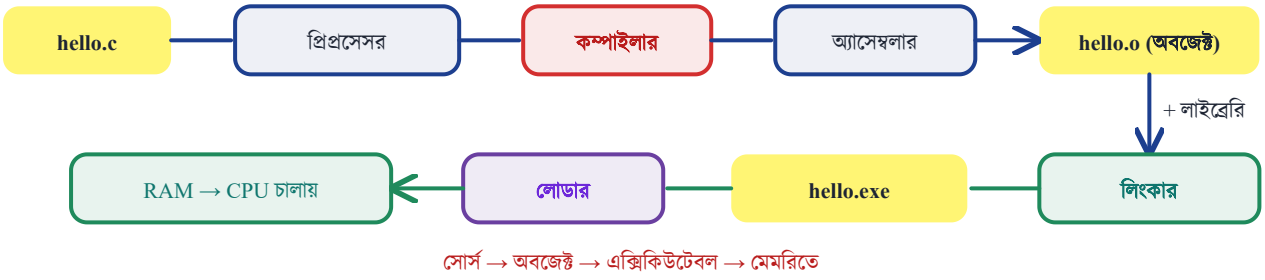
মনে রাখার কৌশল: "**৬৯ UNIX, ৮১ DOS, ৮৫ Windows, ৯১ Linux**": চারটি সালকে ছড়ার মতো বলো।

পরীক্ষার ফাঁদ: Android Linux কার্নেল ব্যবহার করে; macOS ও iOS UNIX-ভিত্তিক, কিন্তু Linux **নয়**; Windows এর কোনোটিই নয়।

৭ অনুবাদক প্রোগ্রাম (Language Translator)

সংজ্ঞা: **অনুবাদক প্রোগ্রাম** হলো এমন সিস্টেম সফটওয়্যার, যা এক ভাষায় লেখা প্রোগ্রামকে (**সোর্স কোড**) CPU-র বোধগম্য মেশিন কোডে (**অবজেক্ট কোড**) রূপান্তর করে। তিন ধরন: **অ্যাসেম্বলার**, **কম্পাইলার**, **ইন্টারপ্রেটার**।

প্রজন্ম	ভাষার স্তর	উদাহরণ	যে অনুবাদ করে
1GL	বাইনারি মেশিন কোড; দ্রুততম	10110000	কিছু লাগে না
2GL	অ্যাসেম্বলি: **নেমোনিক (mnemonic)**	MOV AL, 61h	**অ্যাসেম্বলার**
3GL	উচ্চস্তরের, প্রসিডিউরাল	C, Java, Python	কম্পাইলার / ইন্টারপ্রেটার
4GL	নন-প্রসিডিউরাল: **কী** চাই বলো, কীভাবে নয়	SQL	DBMS ইঞ্জিন
5GL	লজিক / শর্তভিত্তিক (AI)	Prolog	ইনফারেন্স ইঞ্জিন



বিষয়	কম্পাইলার	ইন্টারপ্রেটার
অনুবাদ	**পুরো প্রোগ্রাম একবারে**, চালানোর আগে	একবারে একটি স্টেটমেন্ট
আউটপুট	আলাদা অবজেক্ট / এক্সিকিউটেবল ফাইল	অবজেক্ট ফাইল নেই
ত্রুটি	পুরো প্রোগ্রাম দেখার পর তালিকা দেয়	**প্রথম** ত্রুটিতেই থামে
গতি	প্রোগ্রাম **দ্রুত** চলে	ধীর (প্রতিবার অনুবাদ)
পুনরায় চালানো	কম্পাইলার লাগে না	প্রতিবার ইন্টারপ্রেটার লাগে
উদাহরণ	C, C++, Fortran, Go	Python, BASIC, JavaScript, PHP

লিংকার: অবজেক্ট ফাইল ও লাইব্রেরি কোড জুড়ে একটি **এক্সিকিউটেবল** বানায়। **লোডার:** এক্সিকিউটেবলকে RAM-এ এনে চালু করে।

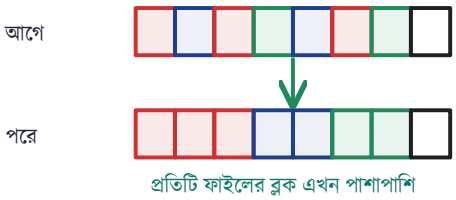
মনে রাখার কৌশল: কম্পাইলার = **পুরো বই** অনুবাদ করে তারপর পড়া। ইন্টারপ্রেটার = সভায় **দোভাষী**, বাক্যে বাক্যে।

পরীক্ষার ফাঁদ: **Java** দুটোই: javac কোডকে **বাইটকোডে** (.class) কম্পাইল করে, তারপর JVM তা ইন্টারপ্রেট বা JIT-কম্পাইল করে। অ্যাসেম্বলার **শুধু অ্যাসেম্বলি** অনুবাদ করে; লিংক না হওয়া পর্যন্ত অবজেক্ট কোড চলে না।

৮ ইউটিলিটি সফটওয়্যার

সংজ্ঞা: **ইউটিলিটি সফটওয়্যার** হলো এমন সিস্টেম সফটওয়্যার, যা কম্পিউটারকে **রক্ষণাবেক্ষণ, বিশ্লেষণ, অপটিমাইজ ও সুরক্ষা** করে: OS-এর গৃহস্থালি সরঞ্জাম।

ইউটিলিটি	কাজ	উদাহরণ
অ্যান্টিভাইরাস	ম্যালওয়্যার শনাক্ত ও অপসারণ	Defender, Kaspersky
ডিফ্র্যাগমেন্টার	ফাইলের ছড়ানো ব্লক পাশাপাশি আনে	"Optimize Drives"
ডিস্ক ক্লিনআপ	অস্থায়ী ও অপ্রয়োজনীয় ফাইল মোছে	Disk Cleanup
ব্যাকআপ	ডেটার কপি রাখে, যাতে ফেরত আনা যায়	Time Machine (macOS)
কম্প্রেশন	ফাইল ছোট করে (.zip, .rar, .7z)	WinZip, WinRAR, 7-Zip
ফরম্যাট / পার্টিশন	ডিস্ক প্রস্তুত ও ভাগ করে	Disk Management, fdisk
ফাইল ম্যানেজার	ফাইল দেখা, কপি, সরানো, মোছা	File Explorer, Finder
সিস্টেম মনিটর	CPU, RAM, প্রসেস দেখায়	Task Manager, top



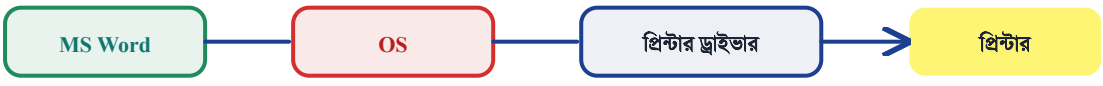
প্রতিটি ফাইলের ব্লক এখন পাশাপাশি

পরীক্ষার ফাঁদ: ডিফ্র্যাগমেন্টেশন **হার্ডডিস্কের** (চলমান হেড) গতি বাড়ায়। **SSD**-তে চলমান অংশ নেই, তাই ডিফ্র্যাগ করা হয় না; OS এর বদলে TRIM পাঠায়। Task Manager: **Ctrl+Shift+Esc**।

৯ ডিভাইস ড্রাইভার ও ফার্মওয়্যার

ডিভাইস ড্রাইভার: একটি সিস্টেম প্রোগ্রাম, যা OS-কে **একটি নির্দিষ্ট ডিভাইসের সাথে যোগাযোগ** করতে দেয়: সাধারণ I/O অনুরোধকে ডিভাইসের নিজস্ব কমান্ডে রূপান্তর করে। সাধারণত কার্নেল মোডে চলে (Windows-এ .sys ফাইল)। **প্লাগ অ্যান্ড প্লে**: নতুন ডিভাইস শনাক্ত করে OS নিজেই ড্রাইভার লোড করে।

ফার্মওয়্যার: হার্ডওয়্যারের ভেতরে নন-ভোলাটাইল (non-volatile) মেমরিতে (ROM, EEPROM, ফ্ল্যাশ) **স্থায়ীভাবে রাখা** সফটওয়্যার: BIOS/UEFI, রাউটার, প্রিন্টার, SSD কন্ট্রোলার। "ফ্ল্যাশিং" করে আপডেট করা হয়।



"Print" কমান্ড OS ও ড্রাইভার পেরিয়ে ডিভাইসে যায়

বিষয়	পুরোনো BIOS	UEFI
পার্টিশন টেবিল	MBR: **2 TB** পর্যন্ত ডিস্ক, 4টি প্রাইমারি	GPT: বড় ডিস্ক, 128টি পার্টিশন
বৈশিষ্ট্য	16-বিট, শুধু টেক্সট সেটআপ	32/64-বিট, Secure Boot, মাউস

মনে রাখার কৌশল: **ইউটিলিটি** PC-কে সুস্থ রাখে · **ড্রাইভার** ডিভাইসকে কথা বলায় · **ফার্মওয়্যার** চিপের ভেতরেই থাকে।

১০ অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার

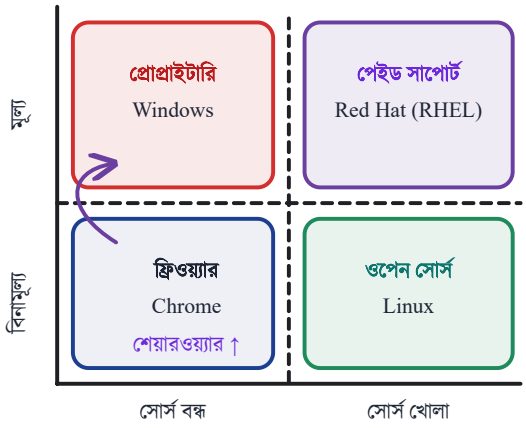
সংজ্ঞা: OS-এর সেবা ব্যবহার করে **ব্যবহারকারীর নির্দিষ্ট কাজ** করে যে সফটওয়্যার। **প্যাকেজ / অফ-দ্য-শেলফ**: সাধারণ কাজের, অনেকের কাছে বিক্রি হয় (MS Office) · **কাস্টমাইজড / ফরমায়েশি (tailor-made)**: একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য তৈরি (ব্যাংকের কোর ব্যাংকিং সিস্টেম) · **বিশেষায়িত**: একটি কাজ (ATM, টিকিটিং)। **স্যুট (suite)** সম্পর্কিত প্রোগ্রাম একসাথে দেয় (MS Office, LibreOffice)।

শ্রেণি	উদাহরণ
ওয়ার্ড প্রসেসর	MS Word, Google Docs, LibreOffice Writer
স্প্রেডশিট	Excel, Calc; প্রথমটি: **VisiCalc** (1979)
প্রেজেন্টেশন · ডেটাবেস	PowerPoint, Impress · MS Access, MySQL, Oracle
ডেস্কটপ পাবলিশিং (DTP)	Adobe InDesign, PageMaker, QuarkXPress
গ্রাফিক্স: রাস্টার · ভেক্টর	Photoshop, GIMP · Illustrator, CorelDRAW
মাল্টিমিডিয়া · ব্রাউজার	VLC, Premiere Pro · Chrome, Firefox (cs4)
এন্টারপ্রাইজ · হিসাব · CAD	SAP ERP · Tally, QuickBooks · AutoCAD
বৈজ্ঞানিক · পরিসংখ্যান	MATLAB · SPSS
বাংলা লেখা	**বিজয়** (মোস্তাফা জব্বার) · **অভ্র** (ওপেন সোর্স)

১১ সফটওয়্যার লাইসেন্স

লাইসেন্স	অর্থ	উদাহরণ
প্রোপ্রাইটারি	মালিকানাধীন; সোর্স গোপন; লাইসেন্স ফি (EULA)	Windows, MS Office
ফ্রিওয়্যার	**বিনামূল্যে**, কিন্তু সোর্স বন্ধ	Acrobat Reader, Chrome
শেয়ারওয়্যার	**আগে চেখে পরে কেনো**: ট্রায়াল, তারপর মূল্য	WinRAR, WinZip
ওপেন সোর্স	সোর্স উন্মুক্ত; পড়া, বদলানো, বিতরণ করা যায়	Linux, Firefox, LibreOffice
পাবলিক ডোমেইন	কোনো কপিরাইটই নেই	SQLite

ফ্রি সফটওয়্যার (রিচার্ড স্টলম্যান; GNU ১৯৮৩, **FSF ১৯৮৫**): "free" মানে **স্বাধীনতা**, বিনামূল্যে নয়: চালানো, পড়া, বিতরণ ও পরিবর্তনের চারটি স্বাধীনতা। **GPL** হলো **কপিলেফট (copyleft)**: পরিবর্তিত সংস্করণও GPL-এ রাখতে হয়। MIT, BSD, Apache লাইসেন্স **পারমিসিভ**। "ওপেন সোর্স" শব্দটি: OSI, ১৯৯৮।



মনে রাখার কৌশল: **ফ্রিওয়্যার** = free beer (দাম নেই) · **ফ্রি সফটওয়্যার** = free speech (স্বাধীনতা) · **শেয়ারওয়্যার** = আগে চেখে দেখো, পরে দাম দাও।

পরীক্ষার ফাঁদ: ফ্রিওয়্যার ≠ ওপেন সোর্স: Chrome ফ্রিওয়্যার, Chromium ওপেন সোর্স। ওপেন সোর্স সফটওয়্যারও **বিক্রি** করা যায় (Red Hat সাবস্ক্রিপশন ও সাপোর্ট বিক্রি করে)।

পরীক্ষার আগের রাতের পাতা

তথ্যের পাতা:

সফটওয়্যার = প্রোগ্রাম + ডেটা + ডকুমেন্টেশন

সিস্টেম SW = OS, ইউটিলিটি, অনুবাদক, ড্রাইভার

OS = রিসোর্স ম্যানেজার + এক্সটেন্ডেড মেশিন

প্রসেস = নির্বাহরত প্রোগ্রাম

কার্নেল = কেন্দ্র, সবসময় RAM-এ

শেল = কমান্ড ইন্টারপ্রেটার

সিস্টেম কল: ইউজার মোড → কার্নেল মোড

Linux মনোলিথিক · MINIX মাইক্রো · Win হাইব্রিড

মাল্টিপ্রোগ্রামিং → CPU-এর ব্যবহার

টাইম-শেয়ারিং → রেসপন্স টাইম

হার্ড RTOS: deadline মিস = ব্যর্থতা

POST করে BIOS/UEFI; MBR = 512 বাইট

কম্পাইলার: পুরো প্রোগ্রাম, দ্রুত চলে

ইন্টারপ্রেটার: লাইন ধরে, প্রথম ত্রুটিতে থামে

অ্যাসেম্বলার: অ্যাসেম্বলি → মেশিন কোড

লিংকার জোড়ে · লোডার RAM-এ আনে

FAT32 ফাইল সীমা 4 GB · NTFS · ext4

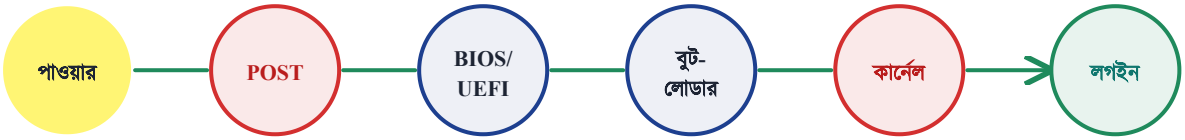
ফ্রিওয়্যার ফ্রি · শেয়ারওয়্যার ট্রায়াল · GPL কপিলেফট

MCQ-র সেরা ১২ এক-লাইনার

1. UNIX: বেল ল্যাবস, ১৯৬৯ (থম্পসন, রিচি)
2. Linux কার্নেল: লিনাস টরভাল্ডস, ১৯৯১
3. MS-DOS: ১৯৮১, এক-ব্যবহারকারী, CLI
4. Android: Linux কার্নেল; Google, ২০০৫
5. প্রথম GUI: Xerox Alto, ১৯৭৩
6. SPOOL: Simultaneous Peripheral Operations On-Line
7. Java: বাইটকোড চালায় JVM
8. 4GL উদাহরণ: SQL; 5GL: Prolog
9. BIOS ফার্মওয়্যার; সেটিং CMOS-এ
10. GNU: স্টলম্যান, ১৯৮৩; FSF, ১৯৮৫
11. প্রথম স্প্রেডশিট: VisiCalc, ১৯৭৯
12. "Bug": Harvard Mark II-তে মথ, ১৯৪৭

সেরা ফাঁদগুলো: অ্যান্টিভাইরাস, কম্পাইলার, ড্রাইভার = সিস্টেম সফটওয়্যার · ব্রাউজার = অ্যাপ্লিকেশন · শেল ≠ কার্নেল · মাল্টিটাস্কিংয়ে ১টি CPU-ই যথেষ্ট, মাল্টিপ্রসেসিংয়ে ২+ লাগে · macOS UNIX, Linux নয় · অ্যাসেম্বলার ≠ কম্পাইলার · ফ্রিওয়্যার ≠ ওপেন সোর্স · SSD ডিফ্র্যাগ হয় না · ওয়ার্ম বুট = রিস্টার্ট

সব কৌশল একসাথে: OUT-D = OS, Utility, Translator, Driver · "Please Make Friendly Devices Safe & Useful" = OS-এর কাজ · বাদাম: ভেতরে কার্নেল, বাইরে শেল · মাল্টি-প্রোগ্রাম / টাস্ক / প্রসেসর · ৬৯-৮১-৮৫-৯১ = UNIX, DOS, Windows, Linux · পুরো বই বনাম দোভাষী · ইউটিলিটি সুস্থ রাখে, ড্রাইভার কথা বলায়, ফার্মওয়্যার চিপে থাকে · free beer বনাম free speech



MBR (512 বাইট) বা GPT/EFI পার্টিশন → GRUB / Windows Boot Manager

এক লাইনে বুট-শৃঙ্খল

✓ অনুশীলন MCQ (পরীক্ষার ধাঁচে, ১০ নম্বর)

১. নিচের কোনটি সিস্টেম সফটওয়্যার নয়?
ক) ডিভাইস ড্রাইভার খ) কম্পাইলার
গ) MS Excel ঘ) ডিফ্র্যাগমেন্টার

২. OS-এর যে কেন্দ্রীয় অংশ সবসময় প্রধান মেমরিতে থাকে:
ক) শেল খ) কার্নেল
গ) BIOS ঘ) লোডার

৩. Linux কার্নেল প্রথম প্রকাশ করেন:
ক) ডেনিস রিচি খ) স্টলম্যান
গ) বিল গেটস ঘ) টরভাল্ডস

৪. কোন অনুবাদক প্রোগ্রাম লাইন ধরে ধরে নির্বাহ করে?
ক) ইন্টারপ্রেটার খ) কম্পাইলার
গ) অ্যাসেম্বলার ঘ) লিংকার

৫. যে OS-এ deadline মিস করা মানেই সিস্টেম ব্যর্থতা:
ক) ব্যাচ খ) টাইম-শেয়ারিং
গ) হার্ড রিয়েল-টাইম ঘ) নেটওয়ার্ক

৬. SPOOL-এর S অক্ষরটি বোঝায়:
ক) Serial খ) System
গ) Shared ঘ) Simultaneous

৭. ROM বা ফ্ল্যাশে স্থায়ীভাবে রাখা সফটওয়্যার:
ক) শেয়ারওয়্যার খ) ফার্মওয়্যার
গ) মিডলওয়্যার ঘ) ফ্রিওয়্যার

৮. কিছুদিন বিনামূল্যে ট্রায়াল, তারপর মূল্য দিতে হয়:
ক) ফ্রিওয়্যার খ) ওপেন সোর্স
গ) শেয়ারওয়্যার ঘ) পাবলিক ডোমেইন

৯. অবজেক্ট ফাইল ও লাইব্রেরি জুড়ে এক্সিকিউটেবল বানায়:
ক) লোডার খ) অ্যাসেম্বলার
গ) ডিবাগার ঘ) লিংকার

১০. মাল্টিপ্রোগ্রামিংয়ের মূল লক্ষ্য বাড়ানো:
ক) CPU-এর ব্যবহার খ) ডিস্কের ধারণক্ষমতা
গ) স্ক্রিন রেজোলিউশন ঘ) নেটওয়ার্কের গতি

উত্তরমালা → ১-গ · ২-খ · ৩-ঘ · ৪-ক · ৫-গ · ৬-ঘ · ৭-খ · ৮-গ · ৯-ঘ · ১০-ক

লিখিত প্রশ্ন: অপারেটিং সিস্টেম কী? এর পাঁচটি কাজ বর্ণনা করো এবং মাল্টিপ্রোগ্রামিং ও টাইম-শেয়ারিংয়ের পার্থক্য লেখো। ৮ নম্বর

১ **সংজ্ঞা:** যে সিস্টেম সফটওয়্যার হার্ডওয়্যার রিসোর্স পরিচালনা করে এবং ব্যবহারকারী ও প্রোগ্রামকে ইন্টারফেস ও সাধারণ সেবা দেয়; যেমন Windows, Linux। ১

২ **প্রসেস:** তৈরি, শিডিউল, সমাপ্তি · **মেমরি:** RAM বরাদ্দ, ভার্চুয়াল মেমরি · **ফাইল:** সংগঠন ও সুরক্ষা · **ডিভাইস:** ড্রাইভারের মাধ্যমে I/O, স্পুলিং · **নিরাপত্তা:** লগইন, অধিকার। ৫

৩ **মাল্টিপ্রোগ্রামিং** RAM-এ একাধিক প্রোগ্রাম রাখে এবং চলমানটি I/O-র অপেক্ষায় গেলে CPU অন্যটিতে যায় → লক্ষ্য: **CPU-এর ব্যবহার**। **টাইম-শেয়ারিং** প্রতিটি প্রসেসকে পালাক্রমে নির্দিষ্ট সময়-স্লাইস দেয় → লক্ষ্য: ইন্টারঅ্যাকটিভ ব্যবহারকারীর জন্য **দ্রুত**

পরীক্ষার আগে যাচাই ✓

- ✓ যেকোনো প্রোগ্রাম সিস্টেম না অ্যাপ্লিকেশন বলতে পারি
- ✓ OS-এর কাজ ও বুটের ধাপ জানি
- ✓ কার্নেল বনাম শেল, CLI বনাম GUI
- ✓ অনুবাদক, OS-এর সাল, লাইসেন্সের ধরন

লিখিতের জন্য আরও অনুশীলন:

① কম্পাইলার বনাম ইন্টারপ্রেটার (৫টি পার্থক্য)
② উদাহরণসহ OS-এর প্রকারভেদ
③ সিস্টেম বনাম অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার
④ একটি PC-র বুটিং প্রক্রিয়া